GESTÃO DE RISCO I

VaR: paramétrico, histórico e Monte Carlo

Núcleo de Análise Quantitativa

Liga de Mercado Financeiro · UFU · 2026.1

DIRETOR DE PESQUISA
Arthur Pires Lopes — Eng. Elétrica

GERENTE QUANT
João Emanuel Zilli — Eng. da Computação

ASSESSOR
Gustavo Kono — Eng. da Computação

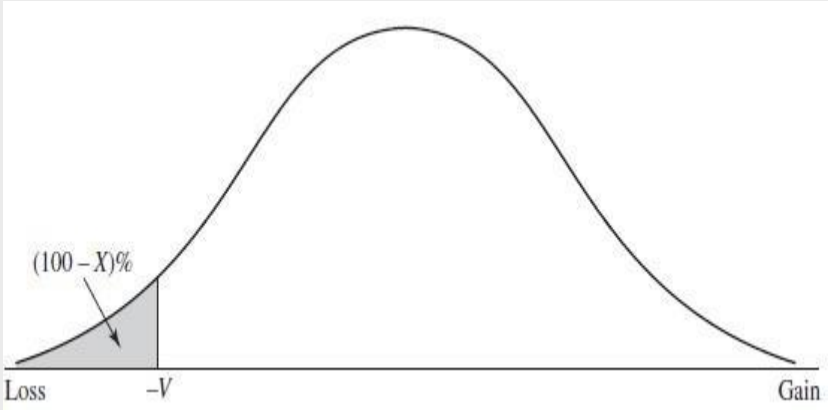
ASSESSOR
Wilson Ribeiro — Eng. da Computação

ASSESSOR
Thiago Leal — Ciências Econômicas

Liga de Mercado Financeiro
Criada por Estudantes, reconhecida pelo Mercado.

Value at Risk (VaR)

Qual o prejuízo máximo?

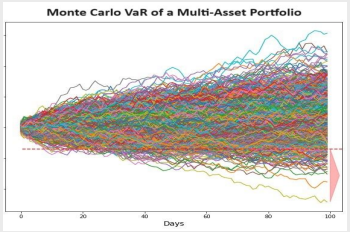


Tipos:

- Paramétrico

$$VaR_{\alpha} = \mu + \#Desvios_{\alpha} * \sigma$$

- Histórico
- Monte Carlo



Var Paramétrico

- Qual é a perda máxima que posso sofrer, com X% de confiança?
- VaR é a métrica central em relatórios de risco.
- Var paramétrico assume distribuição normal dos retornos

01

Fórmula Padrão

$$VaR = \mu - z_\alpha \cdot \sigma$$

μ = média
$z_\alpha = valor\ da\ normal$
σ = volatilidade

02

Quando Usado?

Quando o portfólio é composto de ativos lineares (sem opções ou derivativos complexos) e a série de retornos se comporta razoavelmente próxima de uma distribuição normal.

03

Vantagens

- Simples e rápido

Desvantagens

- Subestima eventos extremos

Var Histórico

Não assume nenhuma distribuição, ordena os retornos reais do pior ao melhor e encontra o percentil de corte diretamente nos dados.

01

Passo a Passo

1. Coletar retornos históricos
2. Ordenar os retornos
3. Pegar o porcentil (Ex:5%)

02

Quando Usado?

Mais usado quando se possui uma grande quantidade de dados passados.

Quando se deseja uma aplicação rápida no qual o mercado não possui mudanças drásticas.

03

Vantagens

Simples e não assume modelo

Desvantagens

Depende do passado e não assume nosso cenários

Var Monte Carlo

- Simula milhares de cenários futuros a partir de um modelo estocástico calibrado e extrai o VaR da distribuição simulada.
- Ao invés de olhar o passado, criamos vários futuros possíveis.

01

Formula do teste

$$R_t = \mu + \sigma \cdot \epsilon_t, \epsilon_t \sim N(0,1)$$

02

Quando Usado?

Quando o portfólio tem ativos não-lineares (opções, estruturas exóticas), ou quando você quer testar os limites de uma estratégia. você quer incorporar cenários de estresse.

Vantagens

- Flexível, captura cenários complexos

Desvantagens

- Computacionalmente caro (demora com a quantidade de casos)

Colocando em Prática

Faça o Value at Risk da Vale (Vale3) usando Python

➡ Passo a passo Var Parametrico:

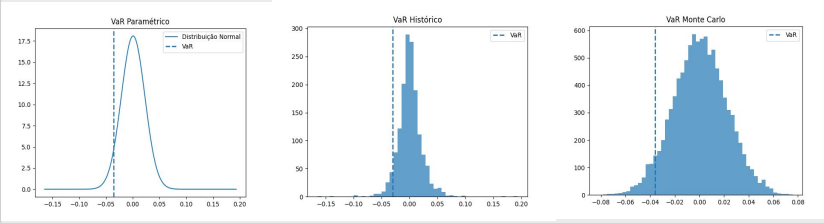
1. Adicione as bibliotecas
2. Baixe os dados da Vale3
3. Coloque os parâmetros nas variáveis
4. Construa a fórmula
5. Printa o resultado
6. Plote o gráfico

VALE

Faça agora com o var histórico e Monte Carlos

Aplique os ensinamentos da aula de hoje para realizar a tarefa.

Compare os Resultados



Código .py do teste ADF

```python
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

# Dados
df = yf.download("VALE3.SA", start="2020-01-01")
price = df['Close'].dropna()
returns = np.log(price / price.shift(1)).dropna()

# Parâmetros
confidence_level = 0.95
alpha = 1 - confidence_level

# VaR Histórico
var_historical = np.percentile(returns, alpha * 100)

print(f"VaR Histórico (95%): {var_historical:.4f}")

# Plot
plt.hist(returns, bins=50, alpha=0.7)
plt.axvline(var_historical, linestyle='--', linewidth=2, label="VaR")
plt.title("VaR Histórico")
plt.legend()
plt.show()
```

```python
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
from scipy.stats import norm
import matplotlib.pyplot as plt

# Dados
df = yf.download("VALE3.SA", start="2020-01-01")
price = df['Close'].squeeze()
returns = np.log(price / price.shift(1)).dropna()

# Parâmetros
confidence_level = 0.95
alpha = 1 - confidence_level

mu = returns.mean()
sigma = returns.std()

z = norm.ppf(alpha)
var_parametric = mu + z * sigma

print(f"VaR Paramétrico (95%): {var_parametric:.4f}")

# Plot
x = np.linspace(returns.min(), returns.max(), 1000)
pdf = norm.pdf(x, mu, sigma)

plt.plot(x, pdf, label="Distribuição Normal")
plt.axvline(var_parametric, linestyle='--', linewidth=2, label="VaR")
plt.title("VaR Paramétrico")
plt.legend()
plt.show()
```

```python
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

# Dados
df = yf.download("VALE3.SA", start="2020-01-01")
price = df['Close'].dropna()
returns = np.log(price / price.shift(1)).dropna()

# Parâmetros
confidence_level = 0.95
alpha = 1 - confidence_level

mu = returns.mean()
sigma = returns.std()

# Simulação Monte Carlo
n_simulations = 10000
simulated_returns = np.random.normal(mu, sigma, n_simulations)

var_mc = np.percentile(simulated_returns, alpha * 100)

print(f"VaR Monte Carlo (95%): {var_mc:.4f}")

# Plot
plt.hist(simulated_returns, bins=50, alpha=0.7)
plt.axvline(var_mc, linestyle='--', linewidth=2, label="VaR")
plt.title("VaR Monte Carlo")
plt.legend()
plt.show()
```